

راه رفتن ربات دوپا با دینامیک صفر هیبریدی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل سوم روی مدل امروزی

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۹ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

فصل سوم کنترل کننده ای را می سازد که فصل های بعدی آن را به چالش می کشند: مدل هیبریدی ربات پنج لینیکی RABBIT، چهار قید مجازی که با زاویه پای اتکای خود ربات و نه با ساعت نمایه گذاری می شوند، یک حل برون خط به روش هم محلی برای ۲۴ ضریب این قیدها، و چهار قانون پس خوراند که آن ها را اعمال می کنند و در نهایت به یک برنامه درجه دوم با قیدهای گشتاور و تماس می رسند. خط لوله روی مدل امروزی یک گام تناوبی پایدار می دهد: posture_195 با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، باقی مانده تناوب $10^{-9} \times 4,8$ و انحراف از مسیر واقعی $10^{-4} \times 1,6$ ، که شعاع طیفی نگاشت پوانکاره آن از ۲۶ گام شبیه سازی شده $0,7462 = \rho$ است و با مقدار ویژه دینامیک صفر $\delta_{zero}^2 = 0,7462$ ، حاصل یک انتگرال گیری مستقل روی ضرایب، تا $10^{-5} \times 5$ هم خوانی دارد: دو گواهی مستقل که تا چهار رقم یکدیگر را تأیید می کنند. دو نتیجه روشی نیز به دست آمد: یک دروازه اعتبار که نشان می دهد باقی مانده کوچک به معنای مسیر واقعی نیست، و این یافته که CLF-QP کمینه نرم با $\epsilon = 0,5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز در گام سوم سقوط می کند در حالی که PD روی همان گام راه می رود؛ نسخه قیددار هر جعبه گشتاوری را دقیقاً رعایت می کند اما آن نیز سقوط می کند.

این نتایج سه قید جدی دارند. نخست و مهم تر از همه، گام مرجع ۱۹۵ نیوتن متر می خواهد در برابر حد عملگر اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متر در ch3_params: گام مرجع روی عملگرهای همین ربات ۶۳ درصد فراتر از حد و در نتیجه ناشدنی است، و فصل های چهارم و ششم آن را به ارث می برند. هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشد. دوم، گام یک جواب گوشه ای با پنج تماس مرزی هم زمان است (گشتاور، NIC3، نسبت ضربه، زاویه تنه و NIC1) و افزون بر آن از دو سطر قید با دروازه خاموش فراتر می رود: ضربه ۰,۰۶ در برابر ۱۵ و ارتفاع پای نوسانی ۰,۲۱۲ در برابر ۰,۱۵ متر، یعنی ۴۱ درصد تجاوز؛ پس گام مجموعه قیدهای اعلام شده خود این فصل را برآورده نمی کند. سوم، اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است—تنه از نظر هندسی ۰,۷۵ متری و از نظر اینرسی ۰,۵ متری مدل شده و اینرسی درست ۲,۲۰۳ در برابر ۰,۹۴ ثبت شده است—و این نقص شناخته شده عمداً اصلاح نشده تا اعداد سه فصل با هم سازگار بمانند. مدل ربات در میانه کار از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم بازتولید شد و هیچ یک از پنج گام ذخیره شده پیش از آن دیگر مدار ربات نیست؛ این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی دوباره اندازه می گیرد و همه گام های معتبر از یک بذر دوباره هم گراشته می آیند. حل هم محلی از شروع سرد در هیچ یک از ۱۸ مرحله به مسیر واقعی نمی رسد. تبدیل هرمیت-سیمپسون از مرتبه پنج است، اما پایه پیش فرض B-spline درجه سه، به دلیل گره های داخلی، بیشینه خطا را تا حدود 10^{-4} برابر پایه بزیه بالا نگه می دارد. مجموعه آزمون ۸۳ بررسی دارد و سبز است؛ آزمون مرتبه به همین دلیل شکست مورد انتظار علامت خورده است.

کلیدواژه ها: دینامیک صفر هیبریدی، قید مجازی، هم محلی مستقیم، نگاشت پوانکاره، تابع لیپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، ربات دوپا

۱. مقدمه

یکاهها. تمام اعداد این گزارش در SI هستند (جدول ۱). یکای هزینه از همین جا می آید: $\int ||u||^2 dt$ یکای $N^2 m^2 s$ دارد و تقسیم بر طول گام آن را به $N^2 m s$ می رساند، پس مقدار J تنها در مقایسه دو گام معنا دارد و به تنهایی «انرژی» نیست.

جدول ۱: یکای کمیت های فصل

نماد	کمیت	یکا
x, z	جای لگن	متر
$q_1, q_2, \dots, q_6$	زاویه مفصل ها	رادیان
$\dot{q}$	سرعت ها	متر بر ثانیه، رادیان بر ثانیه
u	گشتاور مفصل	نیوتن متر
$\lambda = [F_x; F_z]$	نیروی تماس	نیوتن
I	ضربه برخورد	نیوتن ثانیه
T	مدت گام	ثانیه
L_{step}	طول گام	متر
v_{des}	سرعت متوسط	متر بر ثانیه
θ	متغیر فاز	رادیان
s	فاز بهنجار	بدون یکا
α	ضرایب قید مجازی	رادیان
J	تابع هزینه	$N^2 m s$

۲.۲. دینامیک فاز اتکا و برخورد

در فاز تک اتکا پای اتکا ثابت است و نگاه داشتن آن به نیروی تماس λ نیاز دارد. شتاب ها و این نیرو از یک دستگاه نقطه زینی به دست می آیند:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} \quad (3)$$

ماتریس سمت چپ شامل u نیست، پس یک تجزیه با پنج سمت راست (یک رانش و چهار جهت ورودی) وابستگی آفین را دقیقاً بازیابی می کند:

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in} u, \quad \lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in} u \quad (4)$$

این دقت، بنیان بقیه فصل است: مرحله ۴ ماتریس جداسازی دقیق را از $\ddot{q}_{in}$ می سازد، و مرحله ۸ می تواند مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را به صورت سطرها خطی در u بنویسد، چون λ نسبت به u آفین است. مجموعه آزمون $f + g u$ را با حل مستقیم KKT (10^{-13}) و λ را با آن ($1, 3 \times 10^{-13}$) می سنجد.

برخورد با همان ماتریس با معنایی دیگر است: موازنه تکان به جای موازنه نیرو، که سرعت های پس از برخورد و ضربه را حل می کند و با ژاکوبین پای نوسانی شرط $J_{sw} \dot{q}^+ = 0$ را اعمال می کند: پا فرود می آید و می چسبد ($6, 7 \times 10^{-16}$). برچسب گذاری مجدد پاها پس از برخورد انجام می شود و نه پیش از آن؛ اگر ابتدا برچسب گذاری شود، J_{sw} پای اتکای قبلی را توصیف می کند که شرط را از پیش برقرار می کند، پس ضربه دقیقاً صفر می شود و برخورد بی صدا هیچ کاری نمی کند. جدول ۲ این مدل را در طول گام مرجع نشان می دهد.

جدول ۲: مدل، اندازه گیری شده در طول گام مرجع (۶۱ نقطه، دینامیک امروزی)

کمیت	مقدار
جرم کل $M(1, 1)$	۷۴,۰۰۰ کیلوگرم
عدد وضعیت ماتریس KKT	۱۶۱۱ تا ۸۹۶
$rcond(L_g L_f y)$	1.0×10^{-2} تا 4.5×10^{-3}
$(HH2) \sigma_{min}(L_g L_f y)$	۰,۰۸۶۲
انرژی جنبشی در برخورد	۱۴۲,۴ و ۹۹,۱ ژول
ضربه (I_x, I_z)	(۵,۵۹, ۱۳, ۹۸) نیوتن ثانیه

در هر برخورد ۳۰,۴ درصد انرژی جنبشی در یک لحظه تلف می شود؛ این مهم ترین اغتشاش حلقه هیبریدی است. اندازه ضربه ۱۵,۰۶ نیوتن ثانیه است، عمدتاً عمودی و در لبه مخروط اصطکاک.

ربات RABBIT یک ربات دوپای صفحه ای پنج لینیکی با پاهای نقطه ای است [۱]. چون پا نقطه ای است، ربات در فاز تک اتکا کم عملگر است: چهار عملگر باید سامانه ای با هفت درجه آزادی را تنظیم کنند. چارچوب دینامیک صفر هیبریدی [۲] این مسئله را با اعمال چهار قید مجازی حل می کند: توابع خروجی ای که پس خوراند آن ها را صفر می کند و رفتار حلقه بسته را به یک سطح ناوردای کم بعد فرومی کاهد که پایداری اش مستقیماً قابل تحلیل است.

خط لوله فصل سوم هشت مرحله دارد، اما این هشت مرحله یک توالی نیستند (شکل ۱). مراحل ۱، ۲ و ۴ یک زیربنای مشترک و توابع محض حالت اند. مرحله ۳ جریان برون خط است که یک بار اجرا می شود، و مراحل ۵ تا ۸ جریان بر خط که در هر نمونه کنترلی اجرا می شود. هر دو جریان همان کد زیر بنا را صدا می زنند و تنها در مرحله اعتبارسنجی به هم می رسند. تنها α از یک جریان به دیگری می رود: چهار خروجی ضرب در شش ضریب بزیه، یعنی ۲۴ عدد. نه حل گر و نه مدت گام T ؛ کنترل کننده زاویه پای خود ربات را می خواند و نه ساعت راه، پس یک اغتشاش گام را دوباره نمایه گذاری می کند به جای آنکه آن را از همگامی خارج کند. استخراج گام به گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

ربات در میانه این فصل تغییر کرد. بازتولید مدل در 2026-09-02 جرم RABBIT را به طور غیریکنواخت از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم رساند: تنه از ۱۰ به ۴۷ کیلوگرم، ران ها از ۵ به ۱۰ و ساق ها از ۵ به ۳,۵. RABBIT منتشر شده حدود ۲۲ کیلوگرم است [۱]؛ پس مدل امروزی همان ربات منتشر شده نیست و هر مقایسه با اعداد متون باید با این تفاوت خوانده شود. اعداد docs/CH3.md و Chapter3/README.md پیش از آن و روی گامی اندازه گیری شده بودند که دیگر مدار ربات نیست؛ از 2026-09-17 هر دو سند اعداد این گزارش را دارند. این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی و روی ch3_gait_posture_195 دوباره اندازه می گیرد: گامی که فصل چهارم به ارث می برد و در اینجا در برابر دینامیک امروزی دوباره تأیید شده است.

۲. مدل هیبریدی: یک ماتریس KKT. دو بار

۱.۲. مختصات، مبدأ زاویه ها و یکاهها

پیگیری ربات با هفت مختصه تعمیم یافته توصیف می شود:

$$q = [x, z, q_T, q_1, q_2, q_3, q_4]^T \quad (1)$$

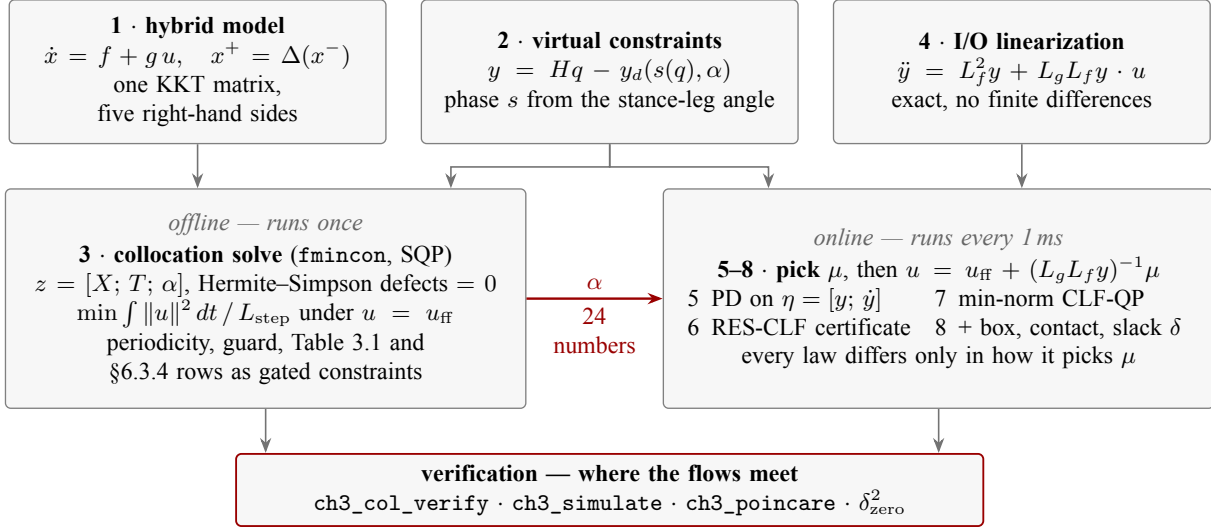
که (x, z) جای لگن، q_T گام تنه، (q_1, q_2) ران و زانوی پای اتکا و (q_3, q_4) ران و زانوی پای نوسانی است. سه مختصه نخست بدون عملگرند و چهار مفصل آخر عملگر دارند، پس $n_q = 7$ و $n_u = 4$ و u گشتاور خود مفصل است، بدون نسبت چرخ دنده.

مبدأ زاویه ها. هر زاویه از پیگیری صفر اندازه گرفته می شود و پیگیری صفر یعنی $0 = q_4 = q_3 = q_2 = q_1 = q_T$: تنه کاملاً قائم و هر دو پا کاملاً راست و رو به پایین. زاویه ها نسبی و زنجیره ای هستند و نه مطلق: q_T نسبت به راستای قائم، q_1 و q_2 نسبت به تنه، و q_3 و q_4 نسبت به ران خودشان. بنابراین راستای مطلق ران اتکا $q_T + q_1$ و راستای مطلق ساق اتکا $q_T + q_1 + q_2$ است، و زانوی خم شده یعنی $q_2 \neq 0$ نه q_2 برابر مقدار قائم. با طول برابر 0.5 متر برای ران و ساق، جای پای اتکا مستقیماً همین جمع هاست:

$$\begin{aligned} p_{st}^x &= x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(q_T + q_1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(q_T + q_1 + q_2), \\ p_{st}^z &= -z - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(q_T + q_1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(q_T + q_1 + q_2) \end{aligned} \quad (2)$$

و p_{sw} همین رابطه با (q_3, q_4) به جای (q_1, q_2) . دو قرارداد علامت در همین دو سطر پنهان است و هر دو در خواندن اعداد فصل لازم اند. نخست، z با علامت منفی ظاهر می شود: ارتفاع لگن $-z$ است، پس در گام مرجع $z = -0.928$ متر یعنی لگن 0.928 متر بالای زمین. دوم، زاویه مثبت پا را به عقب می برد ($\sin$ با ضریب منفی در p^x)؛ چون ربات به سمت x مثبت راه می رود، θ در رابطه (۵) در طول گام افزایش می یابد، از 15° به 30° تا $\theta^+ = +0.30$ رادین. در گام مرجع $q(0) = [-0.14, -0.928, 0.37, -0.542, 0.708, 0.20, 0.484]$ است و رابطه (۲) پای اتکا را با خطای $10^{-13} \times 7$ روی مبدأ و پای نوسانی را در 0.427 متر می گذارد؛ در نقطه پایانی این دو دقیقاً جابه جا می شوند.

shared foundation — pure functions of the state



Stage 4 is built before stage 3 in code: the collocation uses u_{ff} from the I/O linearization as its input. T never crosses — the controller reads the leg angle, not a clock.

شکل ۱: خط لوله فصل سوم. زیربنای مشترک (مدل هیبریدی، قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی) دو جریان را تغذیه می کند: حل هم محلی برون خط که یک بار اجرا می شود و α را تولید می کند، و قوانین کنترلی برخط که در هر میلی ثانیه اجرا می شوند. تنها α از جریان برون خط به برخط می رود. حل در زیر پیش خور محض و روی سطح دینامیک صفر $Z = \{\eta = 0\}$ انجام می شود، جایی که هر جمله پس خوراند در صفر ضرب می شود. متن درون شکل انگلیسی است.

که در آن $u_i^* = u_1^* + u_2^* + u_3^* + u_4^*$ ، یعنی مجذور نرم اقلیدسی بردار گشتاور چهار مفصل عملگر دار. است، با بردار تصمیم $[X; T; \alpha]$ و $z = [X; T; \alpha]$ ، گشتاور مفصل i بر حسب نیوتن متر. یکی J برابر N^{ms} است (جدول ۱). این کمینه سازی زیر هفت خانواده قید انجام می شود، که هر کدام در ادامه همین فصل دقیق می شوند: دینامیک به صورت باقی مانده های هرمیت-سیمپسون (رابطه ۸)، قیدهای مجازی $y_d(s_k, \alpha) = q_k(\mathcal{F}; V)$ در هر نقطه، که جواب را روی منیفلد دینامیک صفر نگه می دارند؛ پای اتکا، که در تمام نقاط به جای خود در نقطه نخست دوخته و روی زمین ثابت می شود؛ سطح گذر، یعنی برخورد پای نوسانی با زمین و $\theta(q_N) = \theta^+$ ، تناوب از میان برخورد و برجسب گذاری مجدد، بر همه مختصه ها جز جای افقی لگن؛ سرعت متوسط (NEC1، رابطه ۱۳)؛ و ۱۸ سطر نامساوی بخش 6.3.4 شامل کف طول گام، فاصله پا از زمین، جعبه گشتاور، مخروط اصطکاک و ضربه برخورد.

ترتیب خواندن همین است: هدف تعیین می کند میان جواب های شدنی کدام انتخاب شود، و قیدها تعیین می کنند کدام جواب ها اصلاً شدنی اند. تقسیم بر L_{step} در رابطه (۷) آرایشی نیست و بخش ۳.۴ به آن بازمی گردد.

۲.۴ تبدیل به مسئله متناهی

گام با هم محلی مستقیم [۳] به دست می آید. با $h = T/(N - 1)$ هر بازه یک باقی مانده هرمیت-سیمپسون دارد و صفر کردن این باقی مانده ها همان قید دینامیک است؛ هیچ حل گر معادله دیفرانسیلی درون بهینه ساز نیست:

$$x_m = \frac{1}{\mathcal{F}}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}),$$

$$\zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{\mathcal{F}}(f_k + \mathcal{F}f_m + f_{k+1}) \quad (۸)$$

بردار تصمیم $z = [X; T; \alpha]$ دارای $14N + 25$ درایه است: در $N = 61$ گام مرجع، 879 مجهول در برابر 869 تساوی. α همان چیزی است که حل برای آن انجام می شود و 854 حالت نقطه ای تنها دینامیک را جبری می کنند. نامساوی ها در ۱۸ سطر دروازه دار قرار دارند و سطری که دروازه اش خاموش است در ۱- نگه داشته می شود و حذف نمی شود، تا ابعاد مسئله میان شروع های گرم تغییر نکنند.

۳.۴ تابع هزینه: چرا این صورت

تابع هدف رابطه (۷) همان رابطه (۶، ۴۳) کتاب [۲] است. تقسیم بر L_{step} آرایشی نیست: بدون آن، گام کوتاه تر صرفاً ارزان تر است، چون انتگرال با مسافت

۳. قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی

حرکت مطلوب با زاویه مطلق پای اتکا نمایه گذاری می شود:

$$\theta = q_T + q_1 + \frac{1}{\mathcal{F}}q_2 = c q, \quad s = \frac{\theta - \theta^-}{\theta^+ - \theta^-} \quad (۵)$$

با $\theta^+ = 0, 30$ و $\theta^- = -0, 15$ رادیان، پس s در هر گام از ۰ به ۱ می رود و پس خوراند حاصل مستقل از زمان است. خروجی ها $y = H q - y_d(s(q), \alpha)$ برای چهار مفصل عملگر دار تعریف می شوند، پس α یک ماتریس 6×4 است.

دو جزئیات اهمیت دارد. نخست، θ نسبت به q خطی است، پس $\partial s / \partial q$ یک سطر ثابت است و $L_f^2 y$ تنها یک جمله انحناء دارد و نه هسیان متغیر فاز. دوم، s تنها بیرون از بازه $[-0, 5, 1, 5]$ محدود می شود و نه در $[0, 1]$: هر گام در $s = 0$ آغاز می شود و ممیز شناور آن را در هر دو سمت صفر قرار می دهد، پس محدود کردن سخت در آنجا گاه به گاه $\dot{s}$ را صفر و جمله ای از $\ddot{y}$ را حذف می کرد. خروجی ها درجه نسبی دو دارند و با جایگذاری تفکیک دقیق بخش پیش:

$$\ddot{y} = L_f^2 y + L_g L_f y u,$$

$$u = u_{\text{ff}} + (L_g L_f y)^{-1} \mu, \quad u_{\text{ff}} = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y \quad (۶)$$

که $\ddot{y} = \mu$ را نتیجه می دهد. مجموعه آزمون $\ddot{y}$ را در برابر مشتق جریان واقعی $(1, 5 \times 10^{-9})$ و حفظ $\ddot{y} = 0$ توسط u_{ff} را $(1, 1 \times 10^{-14})$ تصدیق می کند. این خطی سازی جزئی است و به ضرورت: روی منیفلد تماس، فاز تک اتکا ۱۰ بعد دارد، حالت عرضی $\eta = [y; \dot{y}]$ هشت بعد است، و دو بعد باقی دینامیک صفر در $(\theta, \dot{\theta})$ است. پس خوراند مالک η است و تنها انتخاب آن دو بعد دیگر را شکل می دهد.

۴. بهینه سازی برون خط به روش هم محلی

۱.۴ صورت مسئله

پیش از هر جزئیاتی، مسئله ای که حل می شود این است: میان همه گام های متناوب شدنی، ارزان ترین گام بر حسب گشتاور بر مسافت انتخاب شود. تابع هدف به صراحت

$$\min_z J(z) = \frac{1}{L_{\text{step}}(z)} \int_0^T \sum_{i=1}^{\mathcal{F}} u_i^*(t) dt \quad (۷)$$

۵.۴. دروازه اعتبار: باقی مانده کوچک یعنی مسیر واقعی نیست

باقی مانده های برقرار یعنی معادلات گسسته برقرارند. روی شبکه های که برای دینامیک بیش از حد درشت است، بهینه ساز به راحتی یک جواب گسسته جعلی برمی گرداند و هر عدد برگرفته از آن ساختگی است. از این رو `ch3_col_verify` حلقه بسته را از نقطه نخست با `RelTol` برابر 10^{-11} انتگرال می گیرد و با حالت های نقطه ای مقایسه می کند. گام مرجع با 1.6×10^{-4} (آسانه 10^{-2}) از این دروازه می گذرد و شبیه سازی رو به جلو زیر PD آن را باز تولید می کند: 0.427 متر در 0.273 ثانیه در هر شش گام شبیه سازی شده.

۶.۴. تبدیل مرتبه پنج است؛ پایه پیش فرض آن را نشان نمی دهد

باقی مانده محلی هر میت-سیمپسون باید مانند h^5 کاهش یابد. آزمون مرتبه در مجموعه آزمون، روی مسیر بذر با پایه پیش فرض (B-spline درجه سه)، روی مدل امروزی با میانه مرتبه 0.58 شکست می خورد. این شکست واقعی است، اما از تبدیل نیست (شکل ۲ و جدول ۳).

بیشینه B-spline به جای کند بودن، نامنظم است: اندازه آن به محل افتادن هر گره درون بازه بستگی دارد، پس مرتبه آن از 0.28 تا 5.96 می پرد. پیش فرض درجه سه به عنوان منحنی ای متفاوت از بزیه و بررسی مستقلی بر خط لوله مستقل از پایه نگه داشته شده و آزمون مرتبه عماداً شکست خورده رها شده است. خود گام مرجع با پایه بزیه حل شده است. «مرتبه پنج» درباره میانه باقی مانده است؛ مرتبه بیشینه با پایه بزیه در این پالایش از 4.73 فراتر نمی رود.

۷.۴. مجموعه قیدهای بخش 6.3.4 روی گام مرجع

مجموعه کامل قیدهای بخش 6.3.4 کتاب [۲] به صورت سطرهای دروازه دار پیاده شده است. هر کمیت در جدول ۴ اندازه گیری شده، چه دروازه اش هنگام حل روشن بوده باشد چه نه؛ قاعده خط لوله «پیش از قیدگذاری اندازه بگیر» است.

جدول ۴: گام posture_195 در برابر حدود خودش؛ [E] یعنی اعمال شده در حل

سطر	مقدار	حد	وضعیت
[E] بیشینه گشتاور	۱۹۵.۰	≤ 195	فعال
NIC1 [E] کمینه نیروی عمودی	۵۰.۵	≥ 50	نزدیک
NIC2 [E] اصطکاک	۰.۲۴۶	≤ 0.4	مجاز
NIC3 [E] فاصله پای نوسانی	۰.۰۰۱۰	≥ 0.0010	فعال
NIC3 [E] سرعت برخورد	-۳.۱۷۵	≤ -0.5	مجاز
NEC2 [E] سرعت جدانشدن پا	۰.۰۷۸۸	≥ 0.1	مجاز
NEC3 [E] نسبت ضربه	۰.۴۰۰	≤ 0.4	فعال
ζ^*_{NEC4} [E]	۲.۵۸۰	≥ 0.136	مجاز
δ^*_{zero} NEC5 [E]	۰.۷۴۶۲	≤ 1	مجاز
HH6 [E] کمینه θ	۱.۴۵۱	≥ 0.10	مجاز
[E] زاویه تنه (درجه)	$+1.7$ تا $+4.5$	$\geq +1.7$	فعال
[E] ارتفاع لگن (متر)	0.916 تا 0.943 ± 0.045	0.925 ± 0.045	مجاز
[] ضربه برخورد	۱۵.۰۶	≤ 15	تجاوز
[] بیشینه ارتفاع پای نوسانی	۰.۲۱۲	≤ 0.15	تجاوز
HH4/HH5 $ \eta(\Delta x_N) $	7.5×10^{-7}	-	ضمنی

سه سطر قید هم زمان فعال اند، در محدوده تحمل 7×10^{-6} نامساوی های حل؛ زاویه تنه روی کران خود است و نیروی عمودی 0.05 نیوتن بالای کف خود می ماند. ناوردایی هیبریدی (HH4/HH5) سطری ندارد: نقطه نخست روی Z قرار می گیرد و با $\Delta(x_N)$ برابر می شود، پس ناوردایی ضمنی است و به جای فرض، اندازه گیری می شود. دو حدی که دروازه شان در این حل خاموش بود، به اندازه 0.06 نیوتن ثانیه و 6 سانتی متر تجاوز شده اند. گام با سرعت 1.563 متر بر ثانیه، نوسان لگن 2.7 سانتی متر و هزینه 16026 راه می رود (شکل ۳).

این گام یک جواب گوشه ای است. پنج تماس مرزی هم زمان دارد: گشتاور بیشینه فعال، فاصله پای نوسانی NIC3 فعال، نسبت ضربه NEC3 دقیقاً روی 0.40 ، زاویه تنه روی کران خود، و NIC1 تنها 0.05 نیوتن بالای کف خود. پنج تماس مرزی هم زمان یعنی حل گر تنها نقطه یک مجموعه شدنی تقریباً تهی را یافته است، نه یک نقطه درونی با حاشیه. هر نتیجه ای که در ادامه این گزارش و در فصل های چهارم و ششم روی این گام ساخته می شود، مشروط به یک نقطه کاری شکننده است و باید با همین قید خوانده شود.

کوچک می شود و بهینه ساز برای کوتاه کردن گام پاداش می گیرد تا جایی که ربات درجا بزند. همین آسیب اندازه گیری شده است: پای نوسانی زود هنگام در $s \approx 0.69$ فرود می آمد و θ پایانی پیوسته حدود 0.14 رادیان از θ^+ عقب می ماند. بهنجار سازی، هزینه را به «انرژی بر مسافت» بدل می کند و این تباهی را از ریشه برمی دارد، نه با یک قید وصله ای.

در گسسته سازی، انتگرال با همان سهمیه سیمپسون باقی مانده های رابطه (۸) حساب می شود، تا هزینه و دینامیک روی یک شبکه سازگار بمانند. با $g_k = \|u_k\|_2^2$ و گشتاور میانی $u_{m,k} = \frac{1}{2}(u_k + u_{k+1})$:

$$\int_0^T \|u\|_2^2 dt \approx \sum_{k=1}^{N-1} \frac{h}{2} (g_k + 4\|u_{m,k}\|_2^2 + g_{k+1}) \quad (9)$$

u خودش متغیر تصمیم نیست: در هر نقطه از رابطه (۶) و دستگاه KKT رابطه (۳) به دست می آید، پس هزینه همان گشتاوری را می سنجد که ربات واقعاً می کشد.

محافظت از مخرج. دور از ناحیه شدنی، L_{step} می تواند از صفر بگذرد و J را بی نهایت و گرادیان را تعریف نشده کند. مخرج به جای پرتگاه، هموار کف گذاری شده است:

$$L_{eff} = \begin{cases} L_{step}, & L_{step} \geq L_{min} \\ \frac{L_{min}}{1 + ((L_{min} - L_{step})/L_{min})^2}, & L_{step} < L_{min} \end{cases} \quad (10)$$

و $J = L_{eff}^{-1} \int \|u\|_2^2 dt$ با $L_{min} = 0.15$ متر. مقدار و شیب در $L_{step} = L_{min}$ بر هم منطبق اند و L_{eff} برای هر L_{step} ، حتی منفی (گام رو به عقب)، اکیداً مثبت می ماند؛ پس J هیچ جا Inf یا NaN نمی شود. برای یک روش SQP، تابع هدف ناپیوسته بسیار زیان بارتر از تابع هدف اندکی نادقیق است.

۴.۴. تعریف طول گام و قید آن

طول گام، فاصله افقی پای اتکا در آغاز گام تا پای نوسانی در لحظه برخورد است؛ همان $p^h(q^-)$ کتاب [۲]:

$$L_{step} = p_{sw}^x(q(T)) - p_{st}^x(q(0)) \quad (11)$$

با p^x از رابطه (۲). چون قید عدم رانش، پای اتکا را در تمام نقاط به جای خودش در نقطه نخست می دوزد، مرجع این تفریق در طول گام ثابت است. توجه شود که L_{step} طول یک گام است و نه طول قدم دوطرفه.

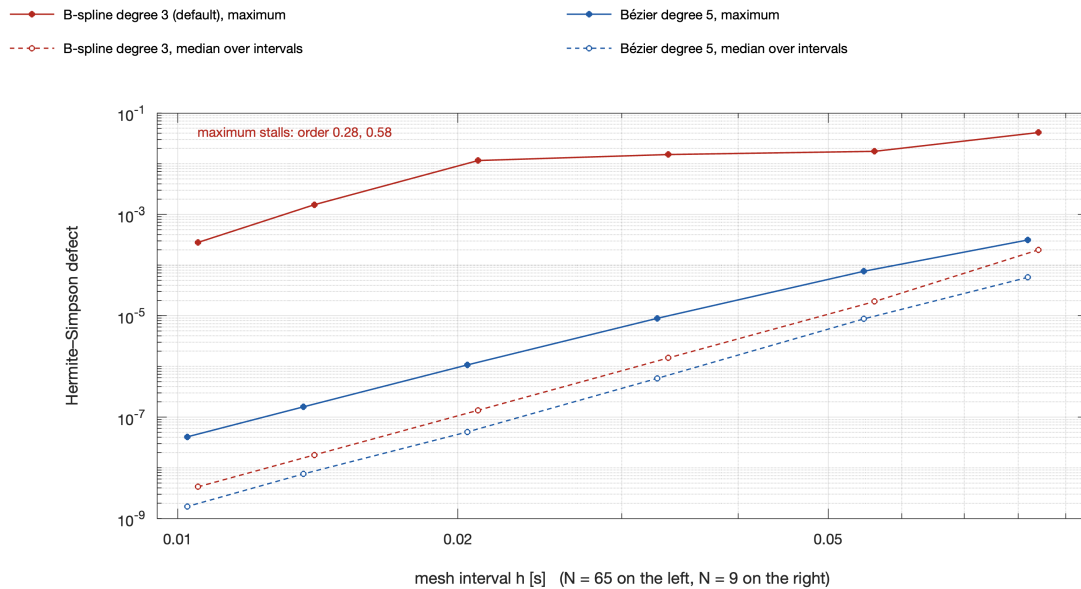
دو قید مستقل روی همین کمیت می نشیند. یکم، کف طول گام به صورت نامساوی سطر ۳:

$$L_{min} - L_{step} \leq 0, \quad L_{min} = 0.15 \text{ متر} \quad (12)$$

که پشتیبان است و نه سازوکار اصلی؛ کاری که مسئله را خوش وضع می کند بهنجار سازی رابطه (۷) است. دوم، NEC1، یعنی سرعت متوسط، به صورت تساوی:

$$\frac{L_{step}}{T} - v_{des} = 0 \quad (13)$$

این تساوی **دروازه دار** است و به دلیل یافتن گام متناوب بخش سخت مسئله است و بین کردن هم زمان سرعت، حل سرد را متوقف می کند. اندازه گیری شده: از بذر دستی، باقی مانده تناوب از 0.78 ، آغاز می شود در حالی که NEC1 از صفر آغاز می شود، چون بذر بدیهی با سرعت خودش راه می رود؛ پس خواستن سرعتی متفاوت بی درنگ با قیدی می جنگد که از پیش قید مقید کننده بوده و شدنی بودن به جای نشستن، نوسان می کند. روال کاری همین است: نخست با NEC1 خاموش یک گام متناوب گرفته می شود، سپس در سرعت به دست آمده روشن و با `ch3_continuation` به سمت v_{des} رانده می شود. در گام مرجع این دروازه خاموش است و گام $L_{step} = 0.427$ متر را در $T = 0.273$ ثانیه طی می کند.



شکل ۲: هم‌گرایی باقی‌مانده هرمیت-سیمپسون روی مدل امروزی. میانه باقی‌مانده بازه‌ها برای هر دو پایه با مرتبه حدود پنج کاهش می‌یابد (۵، ۰۰ و ۵، ۱۸) در کل پالایش: تبدیل درست است. بیشینه در پایه B-spline درجه سه متوقف می‌شود. از $N = ۱۳$ به بعد این بیشینه در سطر سرعت زانوی پای نوسانی و در فاز $s \approx ۰,۶۲$ تا $s \approx ۰,۶۷$ قرار دارد و در $N = ۶۵$ در $۰,۳۳$ ، یعنی در گره‌های داخلی $۱/۳$ و $۲/۳$ ، جایی که y_d تنها $C^۲$ است. B-spline درجه پنج همان منحنی بزیه است و مقادیر یکسان دارد.

جدول ۳: بیشینه باقی‌مانده و مرتبه آن در پالایش شبکه، روی مسیر بذر

N	B-spline درجه ۳: بیشینه	مرتبه	بزیه درجه ۵: بیشینه	مرتبه	نسبت
۹	$۴,۱۳ \times ۱۰^{-۲}$	—	$۳,۱۳ \times ۱۰^{-۴}$	—	۱۳۲
۱۳	$۱,۷۶ \times ۱۰^{-۲}$	۲, ۱۱	$۷,۵۴ \times ۱۰^{-۵}$	۳, ۵۱	۲۳۳
۲۱	$۱,۵۲ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۲۸	$۸,۹۰ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۱۹	۱۷۰.۷
۳۳	$۱,۱۶ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۵۸	$۱,۰۷ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۵۱	۱۰۸.۳
۴۹	$۱,۵۵ \times ۱۰^{-۳}$	۴, ۹۵	$۱,۵۹ \times ۱۰^{-۷}$	۴, ۷۳	۹۷۳۷
۶۵	$۲,۸۰ \times ۱۰^{-۴}$	۵, ۹۶	$۴,۰۷ \times ۱۰^{-۸}$	۴, ۶۲	۶۸۶۸

گامی که فصل چهارم به کار می‌برد از راه دیگری به دست آمد (جدول ۴). یک گام ۶۱ نقطه‌ای قدیمی‌تر که پیش از بازتولید مدل حل شده بود، روی دینامیک امروزی دوباره هم‌گرا شد (انحراف $۱,۳ \times ۱۰^{-۵}$ ، سرعت $۱,۳۱۴$ متر بر ثانیه، بیشینه گشتاور ۲۸۷ نیوتن‌متر) و سپس با نردبان‌های گشتاور به سوی ۱۲۰ نیوتن‌متر جدول 3.1 پیش رفت.

روی این ربات هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن‌متر یافت نشده است: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند و گام جعبه $u_{\max} = ۱۹۵$ خودش را دارد، در برابر ۱۲۰ نیوتن‌متر در `ch3_params`. حدود جدول 3.1 اعداد ربات ATRIAS هستند—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن‌متر آن ۲۵۰ نیوتن‌متر در مفصل است—و در RABBIT با رانش مستقیم و ۷۴ کیلوگرم، u خود گشتاور مفصل است.

۵. پایداری مداری: دو گواهی هم‌خوان

قید تناوب، حالت آغاز گام را نقطه ثابت نگاشت گام-به-گام می‌کند، و یک نقطه ثابت می‌تواند دفع‌کننده باشد، هر قدر هم باقی‌مانده آن کوچک باشد. دو گواهی مستقل محاسبه می‌شود. گواهی مستقیم نگاشت پوانکاره را در ۱۳ جهت (به‌جز p_x) با تفاضل مرکزی می‌سازد و شعاع طیفی ρ را برمی‌گرداند؛ این کار ۲۶ شبیه‌سازی گام هزینه دارد. گواهی غیرمستقیم دینامیک روی Z را با تصویر روی بردار هم‌وردایی که هم عملگرها و هم نیروی تماس را صفر می‌کند، به معادله نرده‌ای $0 = c(\theta) + b(\theta)\dot{\theta}^۲ + a(\theta)\ddot{\theta}$ فرومی‌کاهد. یک عامل انتگرال‌ساز نگاشت گام را نسبت به $\zeta = \dot{\theta}^۲/۲$ آفین می‌کند، پس نقطه ثابت و مقدار ویژه آن تنها از α و به شکل بسته به دست می‌آیند (جدول ۷).

دو سطر آخر جدول، ضربه و ارتفاع پای نوسانی، تجاوزند و نه گرد کردن: ارتفاع ۰,۲۱۲ در برابر حد ۰,۱۵ متر یعنی ۴۱ درصد فراتر. گامی که مجموعه قیده‌های اعلام‌شده خود این فصل را برآورده نمی‌کند، به معنای دقیق کلمه گام مرجع معتبری نیست. دروازه این دو سطر در حل خاموش بود؛ روشن کردن آن‌ها و حل دوباره، یا حذف این دو سطر از مجموعه اعلام‌شده، کار باقی‌مانده این فصل است.

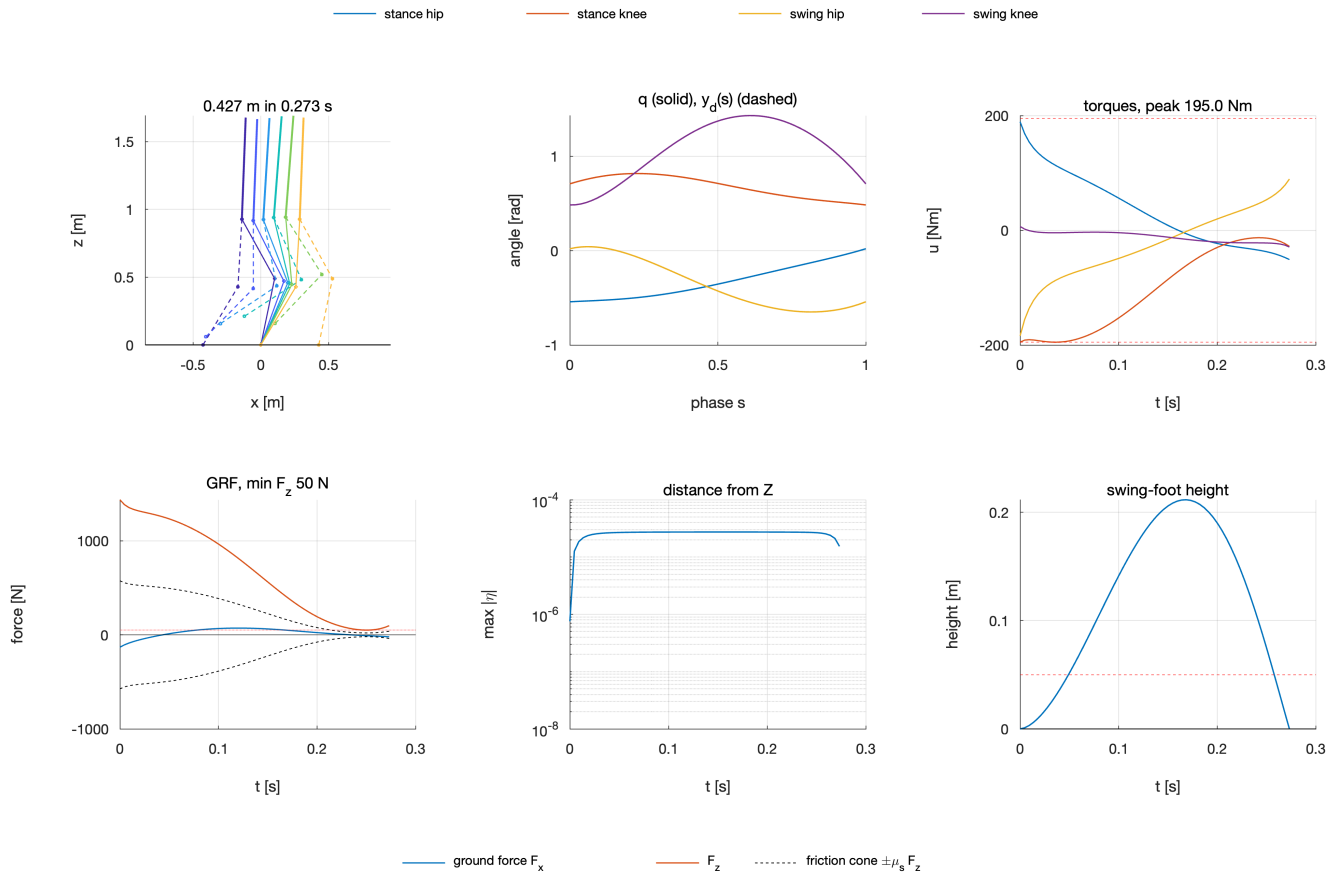
۸.۴. شروع سرد روی مدل امروزی گام نمی‌یابد: شروع گرم می‌یابد

روند مستند، حل با حدود خاموش و سپس روشن کردن آن‌ها یکی‌یکی است: نیروی عمودی، اصطکاک، گشتاور و ضربه، هر کدام با نردبانی که با شروع گرم پایین می‌آید. این روند از بذر تحلیلی روی مدل امروزی (`ch3_stage3_from_scratch`) هرگز به مسیر واقعی نمی‌رسد (جدول ۵).

جدول ۵: نردبان از شروع سرد، دوباره تأییدشده (۱۸ حل)

مرحله	انحراف	سرعت	بیشینه گشتاور
بدون حد	۶,۵	۰,۱۳۴	۵۲۳
+ نیروی عمودی	۱۱,۹	۰,۱۳۷	۲۳۳۴
+ اصطکاک	۱۶,۷	۰,۱۳۸	۲۳۷۹
گشتاور، پله ۱ تا ۸	۳۲,۶ تا ۷,۶	۰,۱۳۶ تا ۰,۳۰۲	۱۴۰.۴ تا ۲۹۸
گشتاور ۹ تا ۱۲، ضربه ۱ تا ۳	۷,۶۵	۰,۱۴۸	۲۴۶

آستانه اعتبار $۱۰^{-۳}$ است و هیچ مرحله‌ای به سه مرتبه بزرگی آن نزدیک نمی‌شود. مدت گام‌ها روی کران ۱,۵ ثانیه می‌نشیند و از پله نهم گشتاور به بعد حل گر کاملاً می‌ایستد: هفت حل پیاپی نقطه یکسانی برمی‌گرداند.



شکل ۳: گام مرجع. بالا: یک گام ۰٫۴۲۷ متری در ۰٫۲۷۳ ثانیه؛ زاویه مفصل روی منحنی‌های بزیه؛ گشتاورها که در ابتدای گام به جعبه ۱۹۵ نیوتن متر می‌رسند. پایین: نیروی عمودی که درست پیش از فرود به کف ۵۰ نیوتنی می‌رسد و درون مخروط اصطکاک می‌ماند؛ فاصله از Z که تنها با پیش‌خور زیر $10^{-5} \times 3$ می‌ماند؛ و ارتفاع پای نوسانی که در میانه گام از ۰٫۰۵ متر می‌گذرد و به ۰٫۲۱ متر می‌رسد.

جدول ۶: مسیر رسیدن به posture_195 دوباره تأییدشده روی مدل امروزی

مرحله	جعبه گشتاور	بیشینه گشتاور	انحراف	سرعت	نتیجه
بذر دوباره هم‌گرا شده	خاموش	۲۸۷٫۰	1.3×10^{-5}	۱٫۳۱۴	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۱ و ۲	۲۸۱ به ۲۱۲	۲۸۱٫۳ ۲۱۱٫۷	4.7×10^{-4} 1×10^{-4}	۱٫۵۴۹ ۱٫۵۲۶	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۳، ۴ و ضربه	۱۵۹ به ۱۲۰	۱۶۴٫۸ ۱۴۸٫۲	۰٫۱۳ تا ۰٫۸۲	۱٫۵۴ تا ۱٫۷۰	مسیر واقعی نیست
نردبان ۲، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	4×10^{-4}	۱٫۵۶۱	معتبر
نردبان ۲، پله‌های ۲ تا ۷	۱۸۰ به ۱۲۰	۲۴۰ تا ۱۲۳	۲۰ تا ۱٫۱	۱٫۵۰ تا ۰٫۲۹	مسیر واقعی نیست
وضعیت بدن، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.4×10^{-4}	۱٫۵۲۷	معتبر
وضعیت بدن، پله ۲ = posture_195	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.6×10^{-4}	۱٫۵۶۳	معتبر

جدول ۷: پایداری مداری گام مرجع

مقدار	کمیت
۰٫۷۴۶۲	شعاع طیفی پوانکاره ρ (۲۶ گام)
۰٫۷۴۶۱۵۶	δ_{zero}^2 (انتگرال روی α)
۲٫۳۹۸۸۱۹ ۲٫۳۹۸۹۹۸	θ^- : پیش‌بینی هم‌محلی
۲٫۵۷۹۸۷۷ ۲٫۵۸۰۲۶۳	ζ^- : پیش‌بینی هم‌محلی
۲٫۵۸۰ ۰٫۱۳۶	ζ^* در برابر V_{max}/δ^2
۶ گام از ۶	شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD

۶. کنترل‌کننده‌ها: چهار راه انتخاب μ

همه کنترل‌کننده‌ها $L_f y, L_f^2 y, L_g L_f y$ و u_{ff} یکسانی دریافت می‌کنند و تنها در انتخاب μ تفاوت دارند: PD روی η با $K_p = 100$ و $K_d = 20$ ؛ RES- با η با $\dot{V} \leq -(c_r/\varepsilon)V$ و نرخ لازم $c_r = 0.366$ و از معادله لیاپانوف 0.381 به دست می‌آید؛ CARE مقدار $c_r = 0.366$ و از معادله لیاپانوف 0.381 به دست می‌آید؛ CLF-QP کمینه‌نرم که کوچک‌ترین μ برقرارکننده این نرخ را به شکل بسته می‌دهد (در برابر quadprog: 9.0×10^{-11}) و دقیقاً با نسبت $1,000$ روی کران حرکت می‌کند؛ و CLF-QP قیددار با جعبه گشتاور، سطرهای اصطکاک و نیروی عمودی—خطی، چون λ نسبت به u آفین است—متغیر شل δ روی سطر CLF با جریمه 10^6 ، تا تعارض به‌جای ناشدنی‌کردن برنامه، نرخ را آزاد کند.

کنترل‌کننده قیددار باید به صورت داده نمونه‌برداری شده اجرا شود: $u(x)$ آن تنها قطعه‌ای هموار است و در هر تغییر مجموعه فعال شکست دارد، و حل‌گر تطبیقی هر شکست را خطای ناموفق می‌خواند و متوقف می‌شود. حل یک بار

ρ و δ^2 تا 5×10^{-5} هم‌خوان‌اند و اختلاف نسبی نقطه ثابت 1.5×10^{-4} است. δ^2 مقدار ویژه دینامیک صفر است، پس ρ نداشت کامل نباید از آن کمتر شود، و نمی‌شود. مجموعه آزمون کاهش مدل را در برابر مدل کامل ۱۴ حالتی (5.0×10^{-10}) و پایداری $\sigma^2 + V_{zero}(\theta)$ را در طول یک شبیه‌سازی واقعی (2.3×10^{-6}) تصدیق می‌کند؛ ناوردایی‌ای که اگر عامل انتگرال‌ساز نادرست باشد تصادفاً برقرار نمی‌ماند. هر دو گواهی محلی‌اند: خطی‌سازی حول

جدول ۹: گام‌های ذخیره‌شده در برابر دینامیک امروزی. $\max |C_{eq}|$ بیشینه همه قیدهای تساوای حل است و از باقی‌مانده تناوب که در چکیده آمده جداسازی.

وضعیت	انحراف	$\max C_{eq} $	گام
مدار نیست	۰.۷۶	۰.۶۴	ch3_reference_gait
مدار نیست	۱۴	۰.۶۹	ch3_gait_upright
مدار نیست	۲۱	۰.۴۷	..._lean_tall_nec3
مدار نیست	۵۶	۰.۴۶	ch3_gait_fix
مدار نیست	۷.۹	۰.۲۴	..._full_constrained
مدار	۱.۳×۱۰^{-۵}	۱.۲×۱۰^{-۶}	..._fix_reconverged
مدار	۱.۶×۱۰^{-۴}	۷.۶×۱۰^{-۷}	ch3_gait_posture_195

پنج گام نخست پیش از تغییر مدل و دو گام آخر پس از آن حل شده‌اند. گام مرجع قدیمی روی مدل امروزی نه تنها از مدارش خارج است بلکه ناپایدار است: آزمون دینامیک صفر، پیش از آنکه به posture_195 اشاره داده شود، برای آن $\delta_{zero}^2 = ۰.۹۰۴$ و $\rho = ۱.۱۸۰$ اندازه می‌گرفت. ch3_report گام کهنه را آشکار می‌کند—اعتبارسنجی آن شکست می‌خورد—اما چیزی مانع شبیه‌سازی آن در فصل سوم نمی‌شود؛ بارگذار فصل چهارم هر گام را در برابر دینامیک موجود دوباره می‌سنجد و ch4_main گامی را که مدار نیست رد می‌کند.

۲.۷. گام مرجع از حد عملکرد اعلام‌شده فراتر است

حد گشتاور اعلام‌شده این ربات ۱۲۰ نیوتن‌متر است. این عددی است که ch3_params دارد و در سراسر این گزارش تنها مشخصه عملکرد به شمار می‌رود؛ دآوری هر گام در برابر همین عدد انجام می‌شود. گام مرجع ۱۹۵ نیوتن‌متر می‌خواهد، یعنی ۶۳ درصد بالاتر از این حد. هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن‌متر روی مدل امروزی یافت نشد: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند. نتیجه را باید صریح گفت: گام مرجع posture_195 روی عملکردهای اعلام‌شده همین ربات شدنی نیست، و فصل‌های چهارم و ششم این گام را به ارث می‌برند.

سه عدد با سه خاستگاه متفاوت در این بحث وارد می‌شوند و نباید آن‌ها را یکی گرفت. ۱۲۰ نیوتن‌متر مشخصه اعلام‌شده در ch3_params است. ۱۹۵ نیوتن‌متر جعبه‌ای است که گام مرجع درون آن حل شد، یعنی پایین‌ترین جعبه‌ای که اعتبار یافت و نه مشخصه هیچ عملکردی. ۲۵۰ نیوتن‌متر از جدول 3.1 کتاب می‌آید که اعداد ربات ATRIAS است—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰. پس ۵ نیوتن‌متر آن ۲۵۰ نیوتن‌متر در مفصل است—و مشخصه RABBIT نیست؛ اینجا با رانش مستقیم، u خود گشتاور مفصل است. مبنای دآوری در این گزارش ۱۲۰ است و دو عدد دیگر تنها زمینه‌اند. ضربه گام نیز، ۱۵، ۰۶ نیوتن‌ثانیه، ۰.۰۶ از حد ۱۵ بالاتر است و دروازه آن در حل خاموش بوده است.

۳.۷. اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است

بازتولید مدل اینرسی‌ها را درست جابه‌جا کرده است: اینرسی هر لینک در Mass_Properties_scaled با جرم همان لینک متناسب است و نسبت I/m در پنج لینک پیش و پس از بازتولید یکسان مانده است. ناسازگاری جای دیگری است و پیش از بازتولید هم وجود داشت.

اینرسی ثبت‌شده هر لینک، از جمله تنه، اینرسی یک میله یکنواخت به طول ۰.۵ متر است: برای تنه $۰.۹۷۹ = ۰.۵^2/۱۲ \times ۴۷$ در برابر ۰.۹۴ ثبت‌شده، برای ران ۰.۲۰۸۳ در برابر ۰.۲۰، برای ساق ۰.۰۷۲۹ در برابر ۰.۰۷—هر سه با همان اختلاف ۴ درصد. اما مرکز جرم تنه روی $Y = ۰.۷۵/۲$ قرار دارد، یعنی طول ۰.۷۵ متر. تنه از نظر هندسی لینکی ۰.۷۵ متری و از نظر اینرسی لینکی ۰.۵ متری است. برای میله‌ای ۰.۷۵ متری و ۴۷ کیلوگرمی مقدار درست $۲.۲۰۳ = ۰.۷۵^2/۱۲ \times ۴۷$ است، یعنی ۲.۳ برابر مقدار ثبت‌شده. همین ناسازگاری در مدل ۳۰ کیلوگرمی پیشین نیز بود (۰.۲ ثبت‌شده در برابر ۰.۴۶۹ میله ۰.۷۵ متری)؛ پس این نقص از بازتولید نیامده، بلکه به ارث رسیده است.

تنه ۶۴ درصد جرم ربات را دارد و اینرسی دورانی آن بر گشتاور لگن و بر پایداری زاویه تنه اثر مستقیم می‌گذارد؛ همان دو کمیتی که در این فصل به کران خود چسبیده‌اند. این نقص شناخته‌شده مدل است و عمداً اصلاح نشده تا اعداد منتشرشده این گزارش و فصل‌های چهارم و ششم معتبر و با یکدیگر سازگار بمانند. همه نتایج عددی سه فصل مشروط به این انتخاب‌اند، و رفع آن—چه با

در هر میلی‌ثانیه و نگهداری گشتاور، انتگرال‌ده را درون هر دوره هموار می‌کند؛ مجموعه آزمون مرتبه اول بودن خطای نگهدارنده را تصدیق می‌کند (نسبت‌های نصف‌شدن ۱، ۹۷ و ۲، ۰۰).

آزمایش ch3_compare_controllers روی گام مرجع، گام‌به‌گام دوباره اجرا شد: هر سه قانون با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز، چهار گام، با CLF خود گام (CARE و $\varepsilon = ۰.۵$). تنها کنترل‌کننده قیددار از جعبه گشتاور باخبر است؛ جعبه پیش‌فرض ۶۰ درصد بیشینه ۱۹۵ نیوتن‌متری گام است و کنترل‌کننده قیددار در ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیز اجرا شد. گامی که کوتاه‌تر از ۰.۱۵ متر یا با $\max \|\eta\|$ بیش از ۱۰۳ پایان یابد، سقوط شمرده می‌شود (جدول ۸).

کنترل‌کننده PD راه می‌رود و روی مدار خودش آرام می‌گیرد، هر چند از جعبه ۱۱۷ نیوتن‌متری ۷۸ نیوتن‌متر فراتر می‌رود. پس «PD راه می‌رود» نتیجه‌ای است در افق چهار گام و بدون قید گشتاور، و نه مقایسه‌ای با بودجه یکسان. CLF-QP بی‌قید خطا را در گام دوم ده برابر می‌کند و گام سوم ۰.۴۲ متر پشت نقطه آغازش پایان می‌یابد. نسخه قیددار جعبه را همیشه دقیقاً رعایت می‌کند: در ۶۰ درصد، δ در گام نخست به ۱۹۹ می‌رسد؛ در ۱۰۰ درصد تا وقتی جعبه فعال نشده، همان رفتار قانون بی‌قید را دارد و گام سوم به $\delta = ۴.۸ \times ۱۰^{-۵}$ و ۹۴ بار حل جایگزین نیاز دارد. شبیه‌ساز فصل سوم خود تشخیص سقوط ندارد و گذر از سطح برخورد، گام را حتی وقتی ربات روی زمین است پایان می‌دهد؛ به همین دلیل معیار سقوط در اینجا افزوده شد.

شمارش گام کافی نیست. شبیه‌ساز پای اتکا را لولا می‌گیرد: نه بلند می‌شود و نه می‌لغزد، هر چه کنترل‌کننده از زمین بخواهد. پس گامی که نیروی تماسش پا را به داخل زمین می‌کشد ($F_z \leq ۰$) یا اصطکاکی بیش از $\mu_s = ۰.۴$ می‌طلبد، در شمارش گام‌ها «راه رفتن» به حساب می‌آید. هر اجرا اکنون در برابر تماسی که فرض می‌کند سنجیده می‌شود (ch3_validity): اجرا تا نخستین نمونه نامعتبر معتبر است. با این معیار تنها PD هر چهار گام را معتبر راه می‌رود؛ CLF-QP بی‌قید در گام دوم می‌لغزد ($\max |F_x|/F_z = ۲۵$ ، $\min F_z = -۸۸۳$ نیوتن) و نسخه قیددار در ۶۰ و ۸۰ درصد همان گام نخست را نیز به پایان نمی‌رساند. بنابراین «سقوط در گام سوم» برای قانون بی‌قید، خوش‌بینانه است: ربات واقعی پیش از آن از مدار خارج شده است.

همین آزمون در $\varepsilon = ۰.۲۰$ ، برای آنکه هر سه فصل در یک نرخ نتیجه بگیرند، جدول ۸ در $\varepsilon = ۰.۲۰$ —مقداری که فصل چهارم برمی‌گزیند—نیز اجرا شد: سقوط‌ها یک گام دیرتر رخ می‌دهند (clfq در گام ۳، clfq_con در ۱، ۲ و ۴) اما شمار گام‌های معتبر دست‌نخورده می‌ماند (۱، ۰، ۰، ۱، ۴). نتیجه این بخش به انتخاب ε وابسته نیست.

کمینه‌نرم بودن به معنای خوش‌رفتاری نیست. CLF-QP بی‌قید دقیقاً همان هم‌گرایی را می‌خواهد که RES-CLF تضمین می‌کند، و در $\varepsilon = ۰.۵$ این مقدار زیاد نیست: $c_r/\varepsilon = ۰.۷۳۲$ ثابت زمانی ۱، ۳۷ ثانیه در برابر گام ۰.۲۷۳ ثانیه‌ای است، پس برقراری دقیق نرخ، V را در هر گام تنها ۱۸ درصد کاهش می‌دهد ($e^{-۰.۷۳۲ \times ۰.۲۷۳}$). سپس برخورد η را برمی‌جھاند و تضمین فاز پیوسته درباره Δ چیزی نمی‌گوید. PD به این نرخ گره نخورده است—به‌طور گذرا از کران CARE فراتر می‌رود اما در کل بیشتر هم‌گرا می‌شود—و روی همان گام با $\max \|\eta\| = ۰.۲۱$ آرام می‌گیرد. مازاد هم‌گرایی که بهینه‌سازی کمینه‌نرم چنین کارآمد حذف می‌کند، همان چیزی است که هزینه پایداری در گذر از برخورد را می‌پرداخت. فصل چهارم از همین‌جا آغاز می‌کند: پیش از هر اندازه‌گیری زیر خطای مدل، ε را از ۰.۵ به ۰.۲۰ می‌کاهد.

۷. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

۱.۷. فایل گام، دینامیک حل را ثبت نمی‌کند

توابع $G.m$ و $V.m$ ، $M.m$ سراسری‌اند. گامی که پیش از بازتولید آن‌ها ذخیره شده باشد همچنان بارگذاری و شبیه‌سازی می‌شود، اما به‌عنوان مرجعی که دیگر مدار ربات نیست (جدول ۹).

جدول ۸: کنترل کننده‌ها روی posture_195 با نمونه برداری ۱ کیلوهرتز. ستون پنجم بیشینه $\|\eta\|$ در گام‌های پیاپی است؛ $\dagger$ گام سقوط را نشان می‌دهد. ستون «گام‌های معتبر» گام‌های کامل شده پیش از نخستین نمونه‌ای است که تماس را نقض می‌کند ($F_z \leq 0.4$ یا $|F_x|/F_z > 0.4$).

کنترل کننده	جعبه (نیوتن متر)	گام‌ها	گام‌های معتبر	بیشینه $\ \eta\ $ گام به گام	بیشینه گشتاور
iolin_pd	بی خبر	۴ از ۴	۴	$0.213 \leftarrow 0.214 \leftarrow 0.215 \leftarrow 0.107$	۱۹۵.۲
clfqp	بی خبر	سقوط در ۳	۱	$0.228 \leftarrow 0.244 \leftarrow \dagger$	۲۸۳.۵
clfqp_con	۱۱۷ (۶۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$0.331 \leftarrow \dagger$	۱۱۷.۰
clfqp_con	۱۵۶ (۸۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$0.859 \leftarrow \dagger$	۱۵۶.۰
clfqp_con	۱۹۵ (۱۰۰ درصد)	سقوط در ۴	۱	$0.227 \leftarrow 0.41 \leftarrow 0.143 \leftarrow \dagger$	۱۹۵.۰

مدل ۷۴ کیلوگرمی گام نمی‌یابد و هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشده است—در برابر حد عملگر اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متر، پس گام مرجع روی همین ربات ناشدنی است و این مهم‌ترین یافته فصل است (بخش ۲.۷). سوم، برخورد در هر گام ۳۰.۴ درصد انرژی جنبشی را در یک لحظه تلف می‌کند، از ۱۴۲.۴ به ۹۹.۱ ژول در سرعت ۱.۵۶۳ متر بر ثانیه، و نسبت اصطکاک لازم دقیقاً روی لبه مخروط می‌نشیند؛ این بزرگ‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی و منشأ شکنندگی نقطه کاری است. چهارم، CLF-QP کمینه‌نرم با $\varepsilon = 0.5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز روی این گام سقوط می‌کند، در حالی که PD راه می‌رود؛ کنترل کننده قیددار آنچه مرحله ۸ وعده می‌دهد را انجام می‌دهد—گشتاور هرگز از جعبه خارج نمی‌شود و δ تعارض را آشکار گزارش می‌کند—اما هسته آن همان قانون کمینه‌نرم است.

آنچه به فصل چهارم [۵] می‌رسد، گام posture_195، تفکیک آفین دقیق که به تفکیک مدل واقعی و اسمی تبدیل می‌شود، حلقه نمونه برداری شده ۱ کیلوهرتز، و درس بخش کنترل کننده‌ها به عنوان نخستین تصمیم طراحی است: کاهش ε به ۰.۲۰، سه محدودیت همراه این نتایج می‌ماند: همه گام‌های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم‌گرا شده می‌آیند و گواهی‌های پایداری محلی‌اند؛ گام یک جواب گوشه‌ای با پنج تماس مرزی هم‌زمان است و دو سطر از مجموعه قیدهای اعلام شده خود را نقض می‌کند، پس هر نتیجه پایین‌دستی مشروط به یک نقطه کاری شکننده است؛ و جعبه ۱۹۵ نیوتن متری پایین‌ترین جعبه‌ای است که اعتبار یافت، نه مشخصه یک عملگر، که ۱۲۰ نیوتن متر است. افزون بر این‌ها، اینرسی تنه با هندسه خودش ناسازگار است (بخش ۳.۷) و این ناسازگاری عمداً اصلاح نشده است؛ عدد به عدد این گزارش مشروط به همان انتخاب است.

مراجع

- [1] C. Chevallereau et al., “RABBIT: A testbed for advanced control theory,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 23, no. 5, pp. 57–79, 2003.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [4] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, “Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [5] Q. Nguyen, “Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots,” Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

اصلاح اینرسی به ۲.۲۰۳ و چه با اصلاح مبدأ مرکز جرم به ۰.۲۵،—مستلزم بازتولید کامل گام، گواهی‌ها و جاروب‌هاست.

۴.۷. پایه پیش فرض دقت را هزینه می‌کند

پایه B-spline درجه سه بیشینه باقی‌مانده را در شبکه‌های کاربردی سه تا چهار مرتبه بزرگی بالاتر از پایه بزیه نگه می‌دارد و آزمون مرتبه به همین دلیل شکست می‌خورد.

۸. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

هر مرحله در برابر یک مرجع مستقل سنجیده می‌شود و نه در برابر خودش (جدول ۱۰). مجموعه آزمون اکنون سبب است. آزمون مرتبه پیش‌تر یک شکست دائمی گزارش می‌کرد؛ مجموعه‌ای که همیشه یک شکست دارد، شکست دوم را پنهان می‌کند. این بررسی اکنون به صورت شکست مورد انتظار علامت گذاری شده است: روی پایه B-spline درجه سه و تنها روی همان پایه، با مبنای ثبت شده در خود آزمون. روی پایه بزیه، یا اگر مرتبه پایه B-spline روزی بهبود یابد، سطر دوباره اعمال می‌شود، پس یک پس‌رفت واقعی در مرتبه همچنان دیده خواهد شد.

جدول ۱۰: مجموعه آزمون فصل سوم روی مدل امروزی: ۸۳ بررسی، ۸۲ قبول و ۱ شکست مورد انتظار، ۲۰.۳ ثانیه

پیمانه	بررسی	نتیجه
ارتقای پارامترهای ذخیره شده	۱۶	قبول
مدل: KKT، برخورد، سطح برخورد	۱۰	قبول
قیدهای مجازی و $\dot{y}$	۱۲	قبول
کنترل کننده‌ها و گواهی‌ها	۱۳	قبول
هم محلی	۴	۱ شکست مورد انتظار: مرتبه
شبیه سازی، نگهدارنده و اعتبار فیزیکی	۱۱	قبول
دینامیک صفر هیبریدی	۱۷	قبول
مجموع	۸۳	۸۲ قبول، ۱ مورد انتظار

آزمون مرتبه با میانه مرتبه ۰.۵۸، زیر پایه B-spline درجه سه شکست می‌خورد و به همین دلیل شکست مورد انتظار علامت خورده است؛ گره‌های داخلی سقف مرتبه دست‌یافتنی را پایین می‌آورند و این نقض فرمول تبدیل نیست. آزمون دینامیک صفر پیش‌تر ch3_reference_gait.mat را بارگذاری می‌کرد که مدار مدل امروزی نیست، و بررسی‌های نقطه ثابت و δ^2 در برابر ρ روی آن شکست می‌خوردند. اکنون مرجع آن posture_195 است و پیش از هر مقایسه بررسی می‌کند که این گام مدار دینامیک موجود باشد ($10^{-7} \times 6, 7$)؛ سپس $\delta_{zero}^2 = 0.74619$ یا $\rho = 0.74621$ هم‌خوان است. این آزمون انتگرال را با ۳۲۱ نقطه می‌گیرد؛ مقدار ۰.۷۴۶۱۵۶، جدول ۷ از شبکه ۱۶۱ نقطه‌ای گزارش است.

۹. نتیجه گیری

خط لوله فصل سوم روی مدل امروزی RABBIT یک گام تناوبی، معتبر و پایدار با سرعت ۱.۵۶۳ متر بر ثانیه ارائه می‌دهد که دو گواهی مستقل پایداری آن تا چهار رقم هم‌خوان‌اند و روی سه قید فیزیکی هم‌زمان قرار دارد. چهار یافته مهم‌تر از این گام‌اند. نخست، فایبل گام دینامیک حل خود را ثبت نمی‌کند و همه گام‌های پیش از بازتولید مدل اکنون مرجع‌هایی نادرست‌اند. دوم، حل از شروع سرد روی

پ. استخراج روابط

این پیوست متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $q \in \mathbb{R}^V$ مختصات تعمیم یافته (دو مختصه پایه شناور، زاویه تنه و چهار مفصل)، $x = (q, \dot{q})$ ، ماتریس جرم، $V(q, \dot{q})$ جملات کوریولیس و گریز از مرکز، $G(q)$ گرانش، و $B = \begin{bmatrix} 2 \times 4 \\ I_4 \end{bmatrix}$ ماتریس ورود گشتاورها.

پ-۱. دستگاه KKT فاز اتکا (رابطه ۳)

معادله لاگرانژ با نیروی تماس λ که از طریق ژاکوبین پای اتکا وارد می شود:

$$M\ddot{q} + V + G = Bu + J_{st}^T \lambda.$$

پای اتکا ثابت است: ثابت $p_{st}(q) = 0$ یک بار مشتق $J_{st}\dot{q} = 0$ و بار دوم

$$J_{st}\ddot{q} + \dot{J}_{st}\dot{q} = 0.$$

این دو معادله را کنار هم بنویسید و جمله λ را به سمت چپ ببرید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}.$$

تفکیک آفین (رابطه ۴). نام ماتریس سمت چپ را K بگذارید؛ u وابسته نیست و سمت راست نسبت به u خطی است:

$$\begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}}_{r.} + \sum_{j=1}^F \underbrace{\begin{bmatrix} Be_j \\ 0 \end{bmatrix}}_{r_j} u_j.$$

چون K^{-1} خطی است، $K^{-1}r.$ رانش و $K^{-1}r_j$ ستون j ام ورودی را می دهد: $\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in}u$ و $\lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in}u$ ، بدون هیچ تقریبی. به همین دلیل سطرهای اصطکاک $|\lambda_x| \leq \mu_s \lambda_z$ و کف نیرو $\lambda_z \geq F_{min}$ در u خطی اند.

پ-۲. نگاشت برخورد

برخورد آنی است: q پیوسته می ماند و تنها سرعت ها می پرند. معادله حرکت را روی بازه $[t^-, t^+]$ به طول صفر انتگرال بگیرید؛ جملات کران دار (Bu, G, V) سهمی ندارند و تنها نیروی ضربه ای پای فرود آمده می ماند، با ضربه $I = \int F dt$:

$$M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = J_{sw}^T I.$$

با شرط چسبیدن پا، $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ ، همان ماتریس KKT با سمت راست دیگری به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{sw}^T \\ J_{sw} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}^+ \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M\dot{q}^- \\ 0 \end{bmatrix}.$$

این نگاشت نسبت به $\dot{q}^-$ خطی است (در بخش پ-۷ به کار می آید). اعداد جدول مدل: اتلاف انرژی $0.304 = 99.1/142.4$ ، اندازه ضربه $15.06 = \sqrt{5.59^2 + 13.98^2}$ و نسبت اصطکاک $0.40 = 5.59/13.98$ ، یعنی درست روی لبه مخروط.

پ-۳. متغیر فاز و خطی سازی ورودی-خروجی (روابط ۵) و (۶)

با $\theta^- = \theta$ و $\Delta\theta = \theta^+ - \theta^-$ ، مشتق s نسبت به q سطر ثابت $c/\Delta\theta$ است. خروجی $y = Hq - y_d(s)$ را مشتق بگیرید:

$$\dot{y} = \left(H - y_d'(s) \frac{c}{\Delta\theta} \right) \dot{q} =: J_y \dot{q}, \quad \dot{s} = \frac{c \dot{q}}{\Delta\theta}.$$

در مشتق دوم، چون c ثابت است، تنها y_d' با زمان تغییر می کند:

$$\ddot{y} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s} \frac{c \dot{q}}{\Delta\theta} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s}^2.$$

این همان «تنها یک جمله انحنا» است: اگر θ در q غیرخطی بود، هسیان $\partial^2 s / \partial q^2$ نیز ظاهر می شد. با جای گذاری تفکیک آفین:

$$\ddot{y} = \underbrace{J_y \ddot{q}_{drift} - y_d'' \dot{s}^2}_{L_f^2 y} + \underbrace{J_y \ddot{q}_{in}}_{L_g L_f y} u.$$

با $u = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y + (L_g L_f y)^{-1} \mu$ جمله اول دقیقاً حذف می شود و $\ddot{y} = \mu$. شمارش ابعاد. حالت ۱۴ بعد دارد؛ تماس دو مختصه و دو سرعت را قید می کند، پس $10 = 14 - 4$. خروجی چهار مؤلفه دارد و $\eta = (y, \dot{y})$ هشت بعد، پس $2 = 10 - 8$ بعد برای دینامیک صفر $(\theta, \dot{\theta})$ می ماند.

پ-۴. هم محلی هرمیت-سیمپسون (رابطه ۸)

نقطه میانی. روی بازه $[t_k, t_k + h]$ چندجمله‌ای درجه سه $p(\tau)$ را طوری بسازید که مقدار و شیب دو سر را تطبیق دهد: $p(\cdot) = f_k, p'(\cdot) = f'_k$.
 $p'(h) = f'_{k+1}, p(h) = x_{k+1}$ توابع پایه هرمیت در $\tau = h/2$ مقادیر $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ و $-\frac{h}{\lambda}, \frac{h}{\lambda}$ دارند، پس

$$x_m = p(h/2) = \frac{1}{4}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad f_m = f(x_m, u_m).$$

باقی‌مانده. دینامیک به صورت انتگرالی $x_{k+1} - x_k = \int_{t_k}^{t_k+h} f dt$ است. انتگرال را با قاعده سیمپسون روی سه نقطه تقریب بزنید و تفاضل را صفر کنید:

$$\zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{6}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) = 0.$$

(ζ_k) اینجا باقی‌مانده است و به ζ دینامیک صفر در بخش پ-۷ ربطی ندارد.

چرا مرتبه پنج. خطای قاعده سیمپسون $-\frac{h^5}{720} f^{(4)}$ است و خطای درون‌یابی هرمیت در x_m از مرتبه h^4 ، که با ضریب $\frac{4h}{3} \partial f / \partial x$ وارد می‌شود و آن هم $O(h^5)$ است. پس باقی‌مانده محلی روی یک مسیر هموار مانند h^5 کاهش می‌یابد. این برآورد به $f^{(4)}$ کران‌دار نیاز دارد؛ B-spline درجه سه در گره‌های داخلی تنها C^2 است، مشتق‌های بالاتر y_d در آنجا می‌پرند، و بیشینه باقی‌مانده دقیقاً در همان فازها متوقف می‌شود.
 شمارش مجهول‌ها. هر نقطه ۱۴ حالت دارد، به‌علاوه مدت گام T و $4 \times 6 = 24$ ضریب $\alpha: 14N + 25 = 14N + 1 + 24$ ، که در $N = 61$ برابر ۸۷۹ است.

پ-۵. RES-CLF و ثابت c_r

بعد از خطی‌سازی، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $F = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$ و $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$. تغییر مقیاس $\xi = I_\varepsilon \eta = (y/\varepsilon, \dot{y})$ را تعریف کنید. آنگاه

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \dot{y}/\varepsilon \\ \mu \end{bmatrix} = \frac{1}{\varepsilon}(F\xi + Gv), \quad v := \varepsilon\mu,$$

یعنی همان انتگرال گیر دوگانه، $1/\varepsilon$ بار تندتر. با $P_\varepsilon = I_\varepsilon P I_\varepsilon$ و $V_\varepsilon = \xi^\top P \xi = \eta^\top P_\varepsilon \eta$ بار تندتر.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(\xi^\top (F^\top P + PF)\xi + v^\top PGv).$$

معادله CARE می‌گوید $F^\top P + PF = PGG^\top P - Q$ با انتخاب $v = -G^\top P\xi$.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(-\xi^\top Q\xi - \|G^\top P\xi\|^2) \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\varepsilon}\|\xi\|^2 \leq -\frac{1}{\varepsilon} \underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}}_{c_r} V_\varepsilon,$$

زیرا $V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P)\|\xi\|^2$. پس دست‌کم یک μ شرط $\dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ را برقرار می‌کند و مجموعه مجاز هیچ‌گاه خالی نیست. به‌ویژه در $L_g V = 0$ (یعنی $G^\top P\xi = 0$) شرط بدون هیچ کنترلی برقرار است.

کران نمایی. از $\|\xi\|^2 \leq V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P)\|\xi\|^2$ و $\dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ داریم $V_\varepsilon(t) \leq e^{-c_r t/\varepsilon} V_\varepsilon(0)$ برای $0 < \varepsilon < 1$. پس $\|\eta\|/\varepsilon \leq \|\xi\| \leq \|\eta\|$.

$$\|\eta(t)\| \leq \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-c_r t/(1/\varepsilon)} \|\eta(0)\|.$$

نسخه لیاپانوف. با $\mu = -K_p y - K_d \dot{y}$ ، PD، $A = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ -K_p & -K_d \end{bmatrix}$ اگر $A^\top P + PA = -Q$ ، همان استدلال بدون جمله $\|G^\top P\xi\|^2$ تکرار می‌شود. قانون PD شرط کاهش را برقرار می‌کند، اما هیچ قضیه‌ای تضمین نمی‌کند که در $L_g V = 0$ نیز برقرار بماند.

پ-۶. CLF-QP کمینه‌نرم و کاهش ۱۸ درصدی

با $\psi = L_f V + (c_r/\varepsilon)V$ ، شرط به صورت $\psi + L_g V \mu \leq 0$ است. اگر $\psi \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. در غیر این صورت کوچک‌ترین μ تصویر مبدأ روی ابرصفحه $L_g V \mu = -\psi$ است:

$$\mu^* = -\frac{\psi}{\|L_g V\|^2} L_g V^\top,$$

(لاگرانژ: $0 = \lambda \mu + 2\mu + \lambda L_g V^\top$) روی این جواب $\dot{V} = -(c_r/\varepsilon)V$ دقیقاً برقرار است، که همان نسبت $1,0000$ متن است.
 کاهش در یک گام. با برقراری دقیق نرخ، $V(T) = e^{-(c_r/\varepsilon)T} V(0)$ در $\varepsilon = 0.5$ و $c_r = 0.366$ ، $c_r/\varepsilon = 0.732$ و $e^{-0.732 \times 0.277} = 0.82$ یعنی V در هر گام تنها ۱۸ درصد کم می‌شود، و ثابت زمانی $1/0.732 = 1.37$ ثانیه است.
 خطای نگهدارنده. با نگهداری u_k در $[t_k, t_k + T_s]$ ، $u(t) - u_k = \dot{u}(t - t_k) + O(T_s^2)$ ، پس انحراف مسیر از حالت پیوسته $O(T_s)$ است. نصف کردن T_s خطا را نصف می‌کند: نسبت ۲.

پ-۷. دینامیک صفر، عامل انتگرال ساز و نگاشت پوانکاره

معادله نرده‌ای. روی Z داریم $\dot{y} = 0$ و $\dot{y} = 0$ پس $q = q_z(\theta)$ و $\dot{q} = v_z(\theta)\dot{\theta}$ ، و در نتیجه $\ddot{q} = v_z\ddot{\theta} + v'_z\dot{\theta}^2$. معادله حرکت را در سطری w ضرب کنید که $wB = 0$ و $wJ_{st}^T = 0$ ؛ گشتاورها و نیروی تماس حذف می‌شوند:

$$\underbrace{w M v_z}_{a(\theta)} \ddot{\theta} + \underbrace{w (M v'_z + V(q_z, v_z))}_{b(\theta)} \dot{\theta}^2 + \underbrace{w G(q_z)}_{c(\theta)} = 0,$$

زیرا $V(q, \dot{q})$ نسبت به $\dot{q}$ به درجه دو و همگن است: $V(q_z, v_z\dot{\theta}) = \dot{\theta}^2 V(q_z, v_z)$. ضرب w در هر تابعی از θ هر سه ضریب را یکسان مقیاس می‌دهد، پس تنها b/a و c/a اهمیت دارند. عامل انتگرال ساز. $\sigma = m(\theta)\dot{\theta}$ را طوری بیابید که $\dot{\sigma}$ تنها به θ وابسته باشد:

$$\dot{\sigma} = m'\dot{\theta}^2 + m\ddot{\theta} = \left(m' - m\frac{b}{a}\right)\dot{\theta}^2 - m\frac{c}{a}.$$

جمله $\dot{\theta}^2$ صفر می‌شود اگر $m' = mb/a$ یعنی $m(\theta) = \exp\left(\int_{\theta_0}^{\theta} b/a d\xi\right)$ با $m(\theta_0) = 1$. آنگاه $\dot{\sigma} = \sigma/m$ و $\dot{\sigma} = -mc/a$. مختصه انرژی. با $\zeta = \frac{1}{\dot{\theta}}\sigma^2$ و قاعده زنجیره‌ای:

$$\frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{\sigma\dot{\sigma}}{\dot{\theta}} = \frac{\sigma(-mc/a)}{\sigma/m} = -\frac{m^2c}{a} \Rightarrow \zeta(\theta) = \zeta^+ - V_{\text{zero}}(\theta), \quad V_{\text{zero}}(\theta) = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{m^2c}{a} d\xi.$$

پس $\zeta^+ + V_{\text{zero}}(\theta)$ در طول گام پایسته است؛ همان ناوردایی که آزمون می‌سند. برخورد. نگاشت برخورد در $\dot{q}$ خطی است (بخش پ-۲) و هر دو سر روی Z قرار دارند، پس $\dot{\theta}^+$ مضرب ثابتی از $\dot{\theta}^-$ است و $\delta_{\text{zero}} = \sigma^+/\sigma^-$ به سرعت بستگی ندارد. در نتیجه $\zeta_{k+1}^+ = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^-$. نگاشت پوانکاره. از پایان گام k تا پایان گام $k+1$:

$$\zeta_{k+1}^- = \zeta_{k+1}^+ - V_{\text{zero}}(\theta_f) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^- - V_{\text{zero}}(\theta_f).$$

نگاشتی آفین و نرده‌ای است؛ شیب آن مقدار ویژه آن است. نقطه ثابت از $\zeta^* = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta_f)$:

$$\zeta^* = \frac{-V_{\text{zero}}(\theta_f)}{1 - \delta_{\text{zero}}^2}, \quad \text{پایدار} \iff 0 < \delta_{\text{zero}}^2 < 1.$$

شرط وجود. نقطه ثابت باید واقعاً پیموده شود: $\zeta(\theta) = \frac{1}{\dot{\theta}^2}\sigma^2 > 0$ در سراسر گام. از $\zeta(\theta) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta)$ این یعنی $\delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* > V_{\text{zero}}(\theta)$ برای هر θ ، یعنی $\zeta^* > V_{\text{max}}/\delta_{\text{zero}}^2$. برای گام مرجع ۱۳۶، $\zeta^* > ۰.۵۸۰$.